相对于冻结参考解的 0.5% 门槛 CPU 与 CUDA 完整求解比较

无反射对称约束的 Re=100 圆柱绕流，保留角向平均动量和交替涡脱落。这一阶段完成了五轮随机交错的隔离计时。速度与涡量在三个评分网格、七个绝对时刻、全域和近场同时通过验收。

最新参考审计发现：在更高分辨率 n384→448 时，四阶 FD 的长期涡量差达到0.14192%，呈非单调行为。下面的数据相对于原冻结 FD320 参考成立；连续方程精度与0.1%档结论须等待该异常查明。

方法	硬件	中位秒	5 次范围 / 秒	最坏速度	最坏涡量
RFM37	CPU	8.564	8.534 - 11.983	0.03154%	0.41112%
Legendre37	CPU	8.618	8.236 - 8.687	0.02698%	0.35281%
四阶径向 FD176	CPU	28.192	28.103 - 28.650	0.09815%	0.38312%
RFM37	CUDA	1.304	1.289 - 1.314	0.03154%	0.41112%
Legendre37	CUDA	1.356	1.354 - 1.586	0.02698%	0.35281%

25/25 次通过，运行失败率为 0。RFM 使用五个预定种子，确定性方法等次数重复。CPU 上 RFM/Legendre 均比当前四阶 FD 基线快约 3.3 倍；RFM 仅在 3/5 个配对块快于 Legendre，随机特征没有显示稳健的额外优势。

同一 RFM 离散从 CPU 移至 CUDA，中位完整耗时改善 6.57 倍，Legendre 为 6.36 倍。这是已验证的实现收益。跨硬件 GPU-RFM / CPU-FD 的 21.62 倍不能当作随机特征的算法优势。

本表保留完成时的代码版本。后续更快的 Legendre 构造、CPU FD 融合和 GPU FD 路径已经进入验证，尚未纳入这张冻结计时表，不能把表中 FD 称为最终优化后的基线。

01 比较协议与参考解可信度

圆柱半径 a=0.5，外边界 R=6，Re=100，ν=0.01。由静止启动，主流采用平滑三次起始爬升；4<t<12 施加峰值 0.12 的横向来流脉冲。之后保留完整角向自由度，均值流由切向动量方程演化。外边界指定流函数并令涡量为零。该有限环域问题与无限域圆柱绕流有不同边界。

评分时刻固定为 t=24、36、48、54、60、66、72。三套独立面积加权网格为 Gauss123、偏移中点129和外层加密144。速度采用两分量联合 L^2 范数，涡量采用实际旋度的 L^2 范数，分别除以同一区域同一时刻的参考范数。全域与 r≤2.5 近场四类误差均不超过0.5%；全程未作相位对齐。

独立加密	配置变化	最大四指标变化
径向	n280 → n320；K104，rate256	0.03721%
角向	K104 → K112；n320，rate256	0.00860%
时间	rate256 → rate320；n320，K112	0.01354%
组合筛查	相邻相对变化按乘积合成	0.05935%

这一段局部加密链的组合差异低于预设0.125%筛查值，即门槛的四分之一。它是经验依据，不能充当相对连续 PDE 真解的严格误差上界。随后n384→448的非单调变化表明，必须继续审计高分辨率参考的数值可靠性。0.1%档的0.025%参考预算已经失败，当前不作这一档速度结论。

FD 的“四阶”指径向差分精度，角向为 Fourier；三种方法在本表中都用二阶 SBDF2 时间推进。各方法可独立选择达到误差门槛的网格与步长。这里的获胜范围是已登记的候选集合，未证明全局最优。

02 三档分辨率与随机种子

配置	n 或 m+层 / q	K	步/单位	最坏四指标	0.5%
rfm35_k64	35 + 6 / 60	64	128	0.52705%	未通过
rfm37_k72	37 + 6 / 66	72	128	0.41112%	通过
rfm41_k80	41 + 6 / 76	80	152	0.33296%	通过
leg35_k64	35 + 6 / 60	64	128	0.51562%	未通过
leg37_k72	37 + 6 / 66	72	128	0.35281%	通过
leg39_k80	39 + 6 / 76	80	152	0.24958%	通过
fd152_k80	152	80	128	0.87953%	未通过
fd176_k80	176	80	128	0.38312%	通过
fd184_k80	184	80	128	0.28162%	通过

RFM 在每一档都使用同一组预先固定种子：7331、7687、8011、8353、9041。较低档 RFM35、Legendre35、FD152 未通过；首个合格档分别为 RFM37、Legendre37、FD176。资格测试期间允许并行，其耗时不用于正式速度结论。

正式测量在同一 Ryzen 9 9955HX 上固定 CPU 逻辑核心并控制计算库线程。五个块内随机交错 CPU-RFM、CPU-Legendre、CPU-FD、CUDA-RFM、CUDA-Legendre。首个 CPU-RFM 测量较慢，也保留在范围和原始数据中。

为何不能只看速度误差

流函数误差通过一阶导数进入速度，通过二阶导数及 k^2 因子进入涡量。被截去的高频和外壁薄层会先在涡量指标暴露。相对采样参考场的离散 Fourier 投影下界表明：K72 的最坏涡量尾能量已有0.11198%，所以这个角向空间不可能达到0.1%。K88 与 K96 的对应下界约0.02741%与0.01319%，为下一轮选型提供依据。

03 GPU 收益与计时范围

阶段	五轮中位秒
基函数与主机算子构造	0.024433
CUDA 初始化、编译和模块载入	0.238642
状态与算子上传	0.003319
FFT 计划与准备	0.002631
图构建	0.000969
同步后的完整时间推进	1.030966
检查点与探针返回	0.000288

每次重新构造模型、分解与预收缩算子，重新初始化运行时、上传数组、建立 FFT 计划和图；计时覆盖最后同步、结果返回和资源清理。各阶段中位数之和不必等于总耗时中位数。这是同一 Python 进程内的新建求解器，未清除解释器、驱动磁盘编译缓存；不能称为操作系统级冷进程测量。

FP64 状态、历史量、算子和输出常驻显存，24 步图执行批量提交。质量投影、非线性投影与隐式算子在设置阶段预收缩。完整9216步轨迹与对应 CPU 的状态和探针差异，RFM 最多1.09×10^{-9}，Legendre 最多1.75×10^{-10}。

FFT 次数与同步的实际变化

本轮仍有9215次非线性评价，每次三组逆变换和两组正变换。图执行降低提交、分配和同步开销，没有减少数学上的 FFT 次数。Legendre 得到相同的驻留、预收缩和图执行优化，因此这项收益应归于实现。

CuPy 路径在完整轨迹上数值一致，但并发试跑约23.22秒；其当前批量矩阵调用拒绝图捕获。原生驱动、cuFFT 与自定义内核的完整路径因此被保留。该负面结果只适用于测试的软件版本和实现，不能推广为库的一般性能结论。

04 理论与实际算子的对应

令 $s=\log(r/a)$。非零模态速度取 $u_r=\psi_\theta/r$、$u_\theta=-\psi_s/r$，再加平均切向速度 $v_0(s)$。解析散度中的混合导数抵消。RFM 与 Legendre 都继承这个结构，不可压性不是随机特征独有。

离散质量形式为 $M_k=\Sigma w(f_s f_s^T+k^2 f f^T)$，扩散形式为 $K_k=\nu\Sigma w(f''-k^2 f)(f''-k^2 f)^T/r^2$。正权求积与保留采样秩给出正定质量和半正定扩散；$A_k=1.5M_k+\Delta t K_k$ 可解。正定性本身不保证求积精度或好的条件数。

齐次自对流配对中，非零模态留下 $\int r^2 v_0 u_r \omega$；均值动量的 $-$平均$(u_r\omega)$ 配对恰好抵消。该恒等式要求公共节点、公共权重、相同状态、相容投影与 $N>3K$ 的二次去混叠。非齐次边界提升仍可做功。

配置	最大预收缩相对残差	最大隐式缩放条件数	齐次功归一化残差
rfm37_k72	9.42e-11	6.33e+06	2.67e-16
leg37_k72	4.09e-11	1.32e+06	2.10e-16
rfm41_k80	5.20e-11	2.84e+06	2.44e-16
leg39_k80	5.72e-11	1.83e+06	4.46e-16

预收缩 $B=A^{-1}M$、$G=A^{-1}T$ 将矩阵乘法和隐式更新合并；精确算术下等价，有限精度下检查 $AB-M$、$AG-T$ 和完整轨迹。实际结果支持当前配置的等价性，未证明任意病态配置都安全。

全离散稳定性尚未证明

SBDF2 使用外推非线性 $2F(c_n)-F(c_{n-1})$，它与新状态的功不等于齐次自对流功。因此不能从半离散抵消推出无条件稳定。旧 SBDF3 两档试跑在 $t=2$ 与2.75 产生非有限值，未被晋升。现阶段的稳定性证据来自指定步长下的完整轨迹和独立时间加密。

05 CPU 吞吐量与计算域影响

积分区间	进程数	BLAS线程	任务/秒中位	样本范围
0 - 2	1	1	1.219	1.121 - 1.317
0 - 2	12	1	4.102	3.048 - 5.157
0 - 8	12	1	1.303	1.287 - 1.320
0 - 8	12	2	1.407	1.309 - 1.506

这些是每批12个真实 RFM、Legendre、FD 混合任务的完成率，含进程启动。12进程明显提高短批吞吐量；延长积分后，1与2个 NumPy BLAS 线程的样本范围重叠，最优线程数尚不稳健。正式单任务计时停止这些竞争工作。利用率只作辅助，不通过空转增加占用。

外边界不确定性大于本轮数值门槛

独立加密的 R=8 计算中，涡脱落 Strouhal 数约0.1737015，R=6约0.1755584。R=8 自身加密的最坏全域涡量变化约0.02669%；两域在公共 r≤4 区域的未对齐涡量差最大约50.39%。长时相位差会放大这一指标，它同时提醒我们：0.5%的数值误差控制并未消除有限外边界影响。

本文的计时结论仅适用于这些明确的有限边界、二维层流和参数。未完成无限域外推，也未据此推断三维、高雷诺数湍流或一般复杂几何上的方法优势。

06 在研改良与论文需要补齐的证据

路线	已经验证	尚未进入正式结果
GPU 四阶 FD	两种线性路径通过短程；稠密路径完整轨迹同时过0.5%门槛	同硬件、随机交错、端到端隔离计时；不能引用并发试跑速度作最终比值
CPU FD 融合	随机复状态与历史缓冲核对；完整t=72场和探针与基线逐位一致	融合作用的正式隔离消融，以及更快基线下的同精度复测
基函数构造递推	保持原数学空间；完整轨迹校验通过	减少Legendre初始化差异后的CPU/CUDA共同复测
尺度切向增广	对相容指数层求衰减率导数，边界条件自动保持	与普通层的误差/条件数权衡；不能因理论合理就宣布改良成功
0.1%参考与候选	更细参考的径向变化0.14192%，未通过0.025%预算	查明高分辨率非单调误差，再作参考与候选资格判断；暂不计时宣称获胜

较有希望的贡献是：边界层相容的 Galerkin 离散、可核查的能量结构，以及完整 FP64 CUDA 求解器。要形成可信论文，还需补齐更快 FD 基线下的比较、多个规模的收益趋势、一个检验适用边界的补充算例、独立复现与完整版本归档。随机特征相对 Legendre 的优势仍应由数据决定。

额度规则：读取实际账户使用窗口，在第一次发现剩余低于50%时将当时一轮定为最后一轮；完成已冻结实验、分析和可复现性检查，再上传新的私有 GitHub 仓库。该报告不表示已经发布或完成整个研究。

文献与复现依据

Chen、Chi、E、Yang：Random Feature Method（2022）。原始框架以随机特征、配点与边界罚项为主；本文采用强制相容边界与 Galerkin，须明确区分。

Chen、E、Luo：Time-dependent Random Feature Method（2023）。其时空随机特征误差分析不能直接替代本文的 SBDF2 长期稳定性证明。

核心数据：protocol_cpu.json、qualification.json、joint_isolated.json、joint_summary.json、operator_audit.json、domain_sensitivity.json，以及独立参考与原始轨迹NPZ。完整算法推导与假设见 theory_v7.txt；本报告只列影响结论的要点。